

Giriş

Günümüzde hareketli grafikler, görsel olarak ilgi uyandıran, dinamik yapısıyla izleyicileri etkileyen hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle internetin ve mobil cihazların yaygınlaşması, tüketim ihtiyacının artışı da beraberinde getirmiştir. Kesintisiz bilgi ve görüntü akışı, büyüleyici hareketli grafikleri gündelik hayata bu yolla ortak etmiştir. Sanat tasarım ve teknolojik unsurları barındıran bu disiplin, hiç kuşkusuz çok çeşitli araçlar ve erişilebilir teknolojiler sayesinde hayat bulmaktadır.

Hareketli Grafik Üretiminde Kullanılan Analog Araçlar

Analog, verilerin sürekli olarak işlenerek değişkenlik gösterdiği, aynı zamanda fiziksel niceliklerle temsil edildiği bir mekanizma veya aygıt olarak tanımlanabilir (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/analog>). Günümüzde bilgisayarda kullanılan yazılım araçlarının birçoğu, analog uygulamalardan dijitalle aktarılmaktadır. Örneğin, makas, fırça ve cetvel, gerçek aletlerin doğrudan sayısallaştırılmış versiyonları olan aletlerden yalnızca birkaçıdır. Bu anlamda yazılımlar, analog araçlardaki yöntemlerle hemen hemen aynıdır. Yalnızca üretim süreçlerine katkısı farklıdır (Shaw, 2020).

Araçların Özellikleri

Hikaye Resimleme (Storyboard)

Bir kavram netleştirildikten, rafine edildikten ve müşteri onayı alındıktan sonra, kavramsallaştırmanın bir sonraki aşaması hikaye resimlemeyi içerir. Çoğu durumda, hikaye resimleme kavram oluşturmanın son aşamasıdır. Hikaye resimleme, olayların zaman içinde nasıl ortaya çıkacağına dair görsel bir harita sağlayan ve aralarındaki önemli geçişleri tanımlayan tutarlı bir görüntü (veya çerçeve) dizisidir.

Hikaye resimleme aşamasında, kullanılacak görsel türleri (görseller, tipografi, video görüntüleri), görsellerin üslup incelemesi, hareket ve değişim türleri, çerçevenin mekansal veya kompozisyon bakımından düzenlemesi gibi belirlenmesi gereken birçok değişken olduğundan, hazırlayıcı zihinsel görselleştirme gerektirir.

Sonuç olarak hikaye resimleme, sunulan konseptin görsel bir özetidir. Storyboardlar, hikayeyi ve önceden gösterilmekte olan konseptin akışını özetleyen, anahtar karelerin kaba görsellerinden (genellikle elle çizilmiş) oluşmaktadır. Hareketli grafik tasarımcı, kare kare ilerlerken, hikayenin nasıl ortaya çıktığı, herhangi bir karakterin veya hareketinin ana eylemi, kamera hareketi, kesmeler ve geçişlere işaret eder (Braha, Y. ve Byrne, B., 2015).

Tek Resimli Hareketlendirme (Stop Motion)

Stop Motion, hareket yanılsamasını yaratmak için fiziksel nesnelerin veya malzemelerin tek tek ve kare kare manipüle edilmesini, yine fiziksel kamera yoluyla kayıt altına

alınmasını ve ardından hareket oluşturmak için sırasıyla oynatılmasını içeren tekniktir. Daha çok kil, kağıt kesikleri, kuklalar veya fiziksel maket ve modeller kullanılmaktadır.

Stop-action fotoğrafçılığının icadına kadar izlenebilen stop-motion animasyonu ilk defa, Parisli bir illüzyonist olan Fransız film yapımcısı Georges Méliès tarafından kullanılmıştır. Méliès, Aya Yolculuk (1902) filminde, stop-action fotoğrafçılığı kullanır. Bu uygulama, sanatçının illüzyonlarını ve tiyatrodan türetilen tekniklerini filme uygulamasına izin verir. Üst üste bindirilmiş görüntülerin kullanılması, çift pozlama, çözülme ve solma gibi ilave efektler, bir dizi büyü dönüşümün gerçekleşmesini sağlar (Krasner, 2008).

İllüstrasyon

İllüstrasyon, hareketli grafik öğeleri oluşturmada da, kağıt, kurşun kalem, mürekkep ve boya gibi malzemeleri kullanarak oluşturulan manuel çizim veya görselleştirme tekniğidir. Sanatçılar, geleneksel çizim ve illüstrasyon tekniklerini, karakterleri, arka planları ve diğer görsel öğeleri çizmek, çinilemek ve renklendirmek için kullanırlar. Bu öğeler daha sonra, esnek bir şekilde animasyon yapmak için fotoğraflanarak taranabilir veya dijitalleştirilebilir.

Hareketli Grafik Üretiminde Kullanılan Donanımlar

Donanım Araçlarının Özellikleri

Kalem ve Kağıt

Hareketli grafikler için geleneksel dijital ortamlarla harmanlamanın en güzel yolu kalem ve kağıttan geçer. Sürekli gelişen hareketli grafikler dünyasında kalem ve kağıt, geçmiş bir dönemin kalıntıları gibi görünebilir. Ancak bugün geline nokta geleneksel çizim araçlarının dijital teknolojilerle birlikteliği, hareketli grafik tasarımcılarına benzersiz avantajlar sunmaktadır. Bununla birlikte kalem ve kağıdın, tasarımların ilk aşamasında yaratıcı özgürlük ortamı sunan güçlü bir araç olmaya devam ettiği görülmektedir

Hareketli Grafiklerin Dijital Tuvali: Bilgisayarlar

Bilgisayar, tasarımcıların şekilleri manipüle ettiği, dokuları uyguladığı ve koreografi hareketlerinin tümünün piksel düzeyinde hassasiyetle yapıldığı sanal ortamlardır. İşlem gücü (CPU) animasyonların hızını ve karmaşıklığını belirlerken bellek (RAM) hareketli grafik projelerini oluşturan dijital sahne elemanlarını (assets) depolar. Üst düzey ekran kartları (GPU), karmaşık animasyonları gerçek zamanlı (real-time) olarak oluşturarak, tasarımcıların çalışmalarını ilerlettikçe görselleştirmelerine anlık olanak sağlar.

Hassasiyet ve Akışkanlık için Grafik Tablet

Hareketli grafik tasarım alanında hassasiyet ve akışkanlık her şeyden önce gelmektedir. Ekran üzerinde kalem ile çizim yapmak ve grafik tablet kullanmak, insan eli ile dijital tuval arasındaki boşluğu kapatan vazgeçilmez araçlar olarak tanımlanır. Bu araçlar, hareketli grafik tasarımcılara

sanatsal vizyonlarını, bir fare ile elde edilmesi zor bir kontrol ve hassasiyet seviyesiyle karmaşık animasyonlara dönüştürmeleri için olanak vermektedir.

Kameralar

Gerçek kameralar veya bilgisayar ortamında bulunan sanal kameralar, hareketli grafiklerin kayıt altına alınması aşamasında temel oluşturmaktadır. Hem gerçek dünyadaki hem de sanal kameraların temel özellikleri; görünümü ve hissiyatı bakımından daha hassas bir şekilde projelerde kullanılabilmesidir. Film kameraları, kareleri film şeritlerine kaydeder. Işığa duyarlı bir emülsiyona sahip selüloitten, hareketsiz bir film rulosundan negatifler geliştirmeye benzer bir işlemle geliştirilir. Film stok boyutları, 8 mm ve Süper 8 mm, 16 mm ve Süper 16 mm, 35 mm ve 70 mm'yi içermektedir. Video kameralar, miniDV bantları gibi çeşitli kayıt ortamlarına, bazı Panasonic modellerinde kullanılan P2 dijital kayıt kartları gibi bantsız ortamlara, bazı Sony modellerinde kullanılan XDCAM optik disklere ve RED kameralar tarafından kullanılan Kompakt Flash kartlara kare kaydedebilmektedir.

Depolama ve Monitörler

Depolama çözümleri hem fiziksel hem de bulut ortamında olabilmektedir. Bulut ortamları hareketli grafik tasarım projesinde her parçanın bulunduğu dijital kasalar gibidir. Ham görüntülerden ses kliplerine, proje dosyalarına ve doku haritalarına kadar verimli ve güvenilir bir depolama sistemi esastır. Harici sabit sürücüler ve yarı iletken sürücüler (SSD'ler), veri güvenliği ve erişilebilirliğinin temelini oluşturur.

Akıllı Telefonlar: Hareket Halindeyken Hareket Tasarımı

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi, akıllı telefonlar ve tabletler de web tarayıcıları aracılığıyla hareketli görüntüleri oynatabilmektedir. Birçok programcı animasyonla hayat bulmuş oyun sahnelerini, yerel, mobil uygulamalarda geliştirmektedir. Hareketli görüntüler aynı zamanda bir mobil uygulamanın ya da mobil cihazın GUI'sinin (grafik kullanıcı arayüzü), yani gezinme bilgilerinin grafiksel gösteriminin tasarımı için de gereklidir.

Hareketli Grafik Üretiminde Kullanılan Bilgisayar Yazılımları

Hareketli grafik üretiminin sürekli gelişen ve değişen manzarası içinde, bilgisayar yazılımı, sanatçıların ve tasarımcıların yaratıcı enerjisiyle ortaya çıkmaktadır. Yazılımlar sayesinde ortaya çıkan fikirler, durağan görüntülerin hareketlenmesiyle etkileyici canlı görsel anlatılara dönüşür. Hareketli grafik yazılımının merkezinde, birçok hareketli tasarım projesinin atan kalbi olarak tanımlanan çok yönlü ve endüstri standardı bir uygulama olan Adobe After Effects bulunur. Bu dinamik yazılım, sanatçıların tasarımlarını hassasiyetle detaylandırarak görsel efektler oluşturmaya, canlandırmasına ve eklemesine olanak tanımaktadır. Video görüntülerini, canlandırılmış öğelerle sorunsuz bir şekilde

birleştirmekten, karmaşık hareketli grafikler oluşturmaya kadar Adobe After Effects, hareketli grafik tasarımcının dijital çalışma atölyesinin temelini oluşturur.

Bilgisayar Yazılımlarının Özellikleri

Adobe Photoshop

Eğer bir şey "Fotoşoplanmış" ise bir görüntünün bir şekilde rötuşlandığı veya değiştirildiği anlaşılır. Ancak bu, yalnızca bu yazılımın yeteneklerinin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop bitmap (piksel tabanlı) düzenleme yaparken Adobe Illustrator bir vektör (çözünürlükten bağımsız) düzenleme yazılımıdır. Bu terime henüz aşına değilseniz, vektör görüntüsü pikselleşmeden sonsuz şekilde ölçeklendirilebilen bir dosyadır denilebilir.

Adobe Animate

Elle çizilmiş animasyon çalışmaları üretmek için mutlaka geleneksel bir animasyon masası ve selüloid film satın alınmasına gerek yoktur denilebilir. Bu süreçte size yardımcı olabilecek birçok yazılım aracı vardır. Adobe firması içerisinde yani Creative Cloud paketi içerisinde bulunan favori yazılım Adobe Animate'tir (önceden Flash olarak adlandırılıyordu). Bu yazılım aslında karakter animasyonu düşünülerek geliştirilmiştir.

Adobe After Effects

Hareketli grafik sanatçısı olarak ustalaşılması gereken en önemli yazılım Adobe After Effects'tir denilebilir. Diğer yazılımlarda da kesinlikle hareketli tasarım projeleri oluşturulabilir. Yalnızca çağdaş bir hareketli grafik tasarım iş akışında, After Effects'in yerine geçebilecek daha çok yönlü ve gereksinim duyulan tek bir program bulunmamaktadır.

Adobe Premiere Pro

Bu noktaya kadar olan diğer tüm yazılımlar gibi Creative Cloud'a dahil edilmiştir. Hareketli grafik tasarımı endüstrisinde, tasarımcıların tüm çalışmalarını birlikte derlemek için hangi yazılımın en iyi olduğu konusunda birçok tartışma sürmektedir. Final Cut Pro, Sony Vegas ve Avid Media Composer gibi yazılımların tümü, After Effects'i kullanmayı bitirdikten sonra bitmiş bir video oluşturmak için kullanılabilir. Ancak Adobe firması, son yıllarda After Effects ve Premiere Pro'yu bir araya getirerek Premiere Pro'yu hareketli grafik tasarımcılar ve video editörleri için daha kullanışlı hale getirmek için büyük adımlar atmıştır (Korenman, 2023).

Maxon Cinema 4D

Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro ile hareketli grafik tasarım iş akışına aşına olduktan sonra, 3 boyutlu dünyaya geçmenin daha uygun olduğu söylenebilir. Çoğu hareketli grafik tasarım sanatçısı için tercih edilen 3 boyutlu yazılım Maxon Cinema 4D'dir.

Blender

3 boyutlu bir bilgisayar grafik yazılımıdır. Açık kaynaktır, yani herkese açıktır. Bu nedenle güncellemeler, üçüncü bir taraf, belirli bir ekip veya Blender'ın kendisi yerine Blender'ı kullanan topluluklar tarafından gerçekleştirilir.

SideFX Houdini

3 boyutlu animasyon ve simülasyon dünyasının en önemli yazılımlarının başında gelir.

Autodesk Maya

Endüstrinin her alanında kullanılan çok popüler bir 3 boyutlu modelleme ve animasyon yazılımıdır. Endüstri standardı bir yazılımdır. Bunun nedeni, Maya'nın kullanıcılarına işlevselliğini yalnızca yerleşik araçlarla mümkün olanın ötesine geçmek için, yazılımı genişleten komut dosyaları yazmasına izin vermesidir.

The Foundry Nuke

Hareketli grafik tasarım alanında en üst düzeyde büyük stüdyolarca kullanılan profesyonel bir yazılımdır. Nuke, 3 boyutlu öğeleri ve video kliplerini bir araya getirmek için kullanılan düğüm (node) tabanlı bir görüntü birleştirme yazılımıdır.

Hareketli Grafik Üretiminde Kullanılan Eklentiler

Eklentilerin Özellikleri

BorisFX Syntheyes

Dünyadaki en iyi eşleştirme ve nesneleri taşıma/ izleme yazılımıdır. Hareketli grafik tasarım öğeleri, oluşturulan sahnede mükemmel ve kontrollü bir şekilde birleştirilmek isteniyorsa daha iyi bir yazılım yoktur denilebilir.

Mocha AE

Eklenti dünyasına alışmak için bir başka harika araç Mocha AE'dir. Mocha, düzlemsel tabanlı bir hareket izleme sistemidir.

Maxon Trapcode Suite

Teknik anlamda ayrı bir uygulama olmadığı için Trapcode Paketini tek bir yazılım olarak göremeyiz. Trapcode Paket, kullanıcılara After Effects'te normalde imkansız olacak işlevsellikler sağlamak için After Effects'in içinde kullanılabilecek bir eklenti koleksiyonudur.